

Mission ligue M2L

Projet M2L – Séparation des ligues
VLAN – Routage – Sécurité

Groupe : De Paco Matis - Sanchez Poro Gaëtan -
Nicouveau Malcolm

Contexte de la M2L

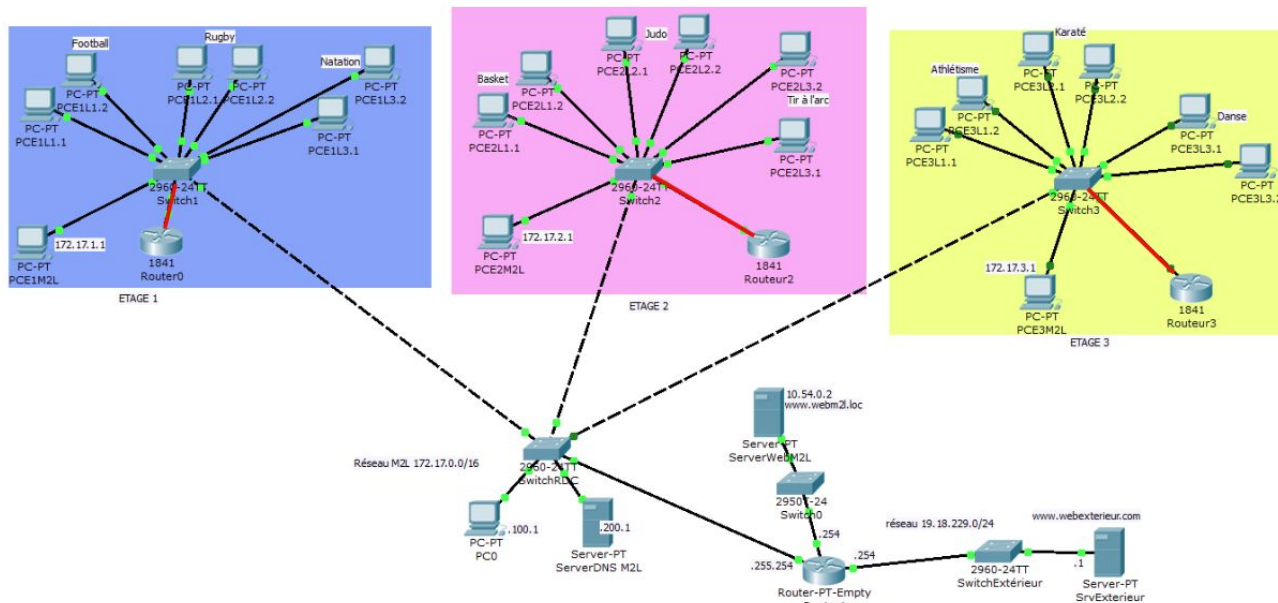
La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) regroupe plusieurs Ligues sportives dans un même bâtiment réparti sur plusieurs étages. Initialement, tous les postes étaient sur le même réseau, ce qui posait des problèmes de sécurité, de diffusion de broadcast et de gestion du réseau.

L'objectif du projet était de séparer les réseaux des différentes Ligues à l'aide de VLAN, tout en permettant l'accès aux ressources de la M2L et à Internet.

Plan d'adressage des Ligues de la M2L et leur Vlan attribués

Réseau	Adresse de réseau	N° de VLAN	Commentaire	Adresse IP du routeur pour accéder au réseau M2L
M2L	172.17.0.0/16	8	Réparti sur tous les étages	/
Football	172.18.10.0/24	10	Ligues du premier étage	172.17.1.254
Rugby	172.18.20.0/24	20		
Natation	172.18.30.0/24	30		
Basket	172.18.40.0/24	40	Ligues du deuxième étage	172.17.2.254
Judo	172.18.50.0/24	50		
Tir à l'arc	172.18.60.0/24	60		
Athlétisme	172.18.70.0/24	70	Ligues du troisième étage	172.17.3.254
Karaté	172.18.80.0/24	80		
Danse	172.18.90.0/24	90		

Schéma réseau Mission 2



Router-on-a-stick : technique permettant de faire le routage inter-VLAN avec une seule interface physique et des sous-interfaces dot1Q.

NAT/PAT :

Interface Fa0/0.1, Fa0/0.2, Fa0/0.3 en nat inside

Interface Fa0/0.4 en nat outside

Cable en **rouge** : port agrégé avec les VLANs spécifique à l'étage + VLAN M2L
Port Giga1/1 du switch

Routeur 0 :
4 sous-interface :

- Fa0/0.1 : Tag VLAN 10
Adresse IP : 172.18.10.254
- Fa0/0.2 : Tag VLAN 20
Adresse IP : 172.18.20.254
- Fa0/0.3 : Tag VLAN 30
Adresse IP : 172.18.30.254
- Fa0/0.4 : Tag VLAN M2L(8)
Adresse IP : 172.17.1.254

Routeur 2 :
4 sous-interface :

- Fa0/0.1 : Tag VLAN 40
Adresse IP : 172.18.40.254
- Fa0/0.2 : Tag VLAN 50
Adresse IP : 172.18.50.254
- Fa0/0.3 : Tag VLAN 60
Adresse IP : 172.18.60.254
- Fa0/0.4 : Tag VLAN M2L(8)
Adresse IP : 172.17.2.254

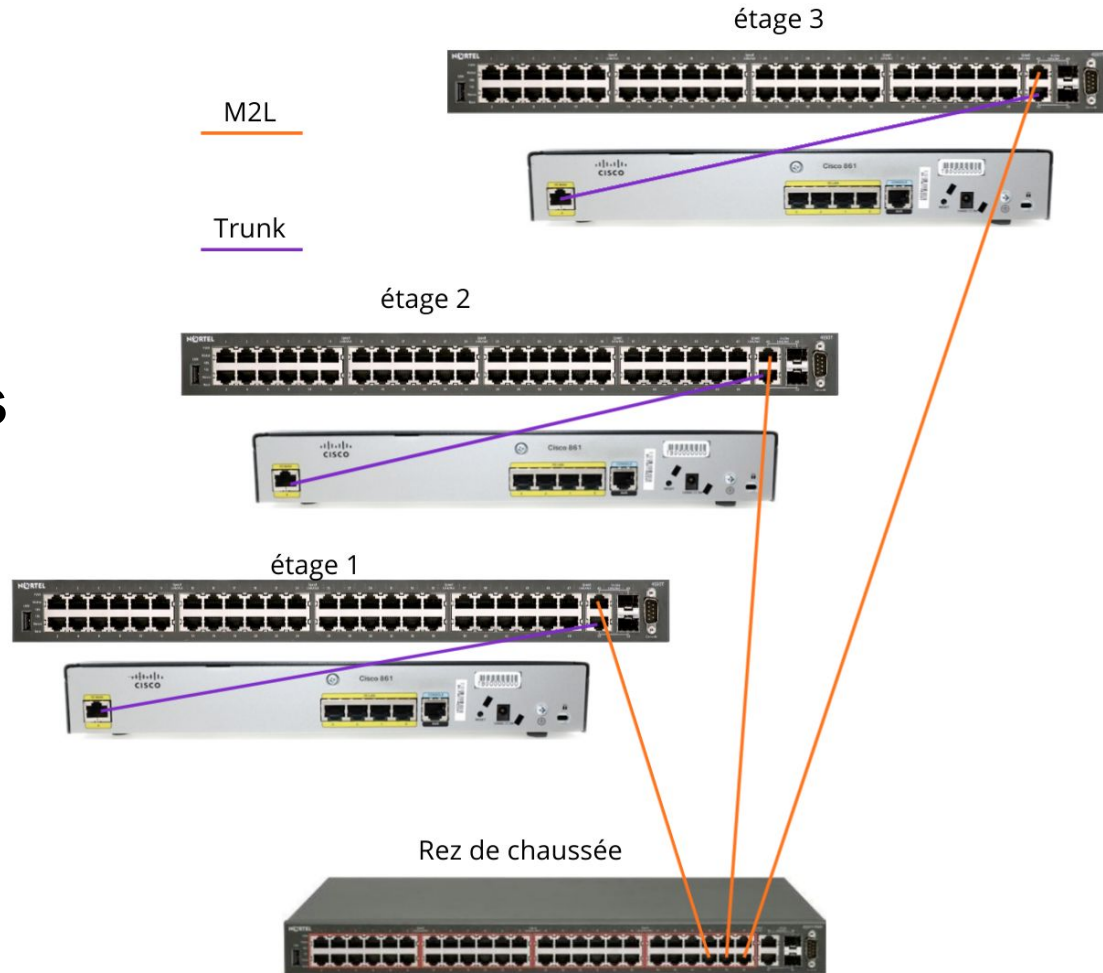
Routeur 0 :
4 sous-interface :

- Fa0/0.1 : Tag VLAN 10
Adresse IP : 172.18.10.254
- Fa0/0.2 : Tag VLAN 20
Adresse IP : 172.18.20.254
- Fa0/0.3 : Tag VLAN 30
Adresse IP : 172.18.30.254
- Fa0/0.4 : Tag VLAN M2L(8)
Adresse IP : 172.17.1.254

Correspondance matérielles

Rôle	Matériel simulé (PT)	Matériel Physique
Routeur Coeur / M2L	Cisco Router PT Generic	Cisco 861
Switch Etage 1, 2, 3 et RDC	Cisco 2960-24TT	Avaya 4550T-pwr

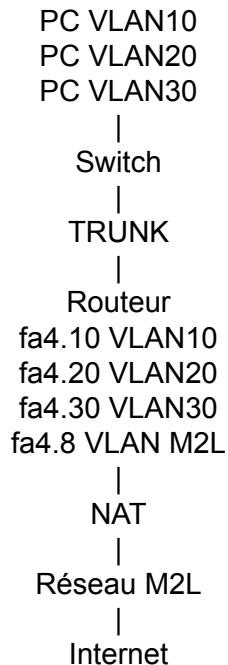
Topologie des câblages



Fonctionnement d'une communication

Communication VLAN → Internet :

1. Le PC envoie un paquet vers sa passerelle.
2. Le switch ajoute le tag VLAN sur le lien trunk.
3. Le routeur reçoit la trame sur la sous-interface correspondante.
4. Le routeur effectue le routage inter-VLAN.
5. Le routeur applique le NAT overload.
6. Le paquet est envoyé vers le réseau M2L puis vers Internet.
7. La réponse revient grâce à la table NAT.



Configuration Routeur

Sous-interfaces :

- Découpage d'une interface physique
- 1 sous-interface par VLAN
- Encapsulation 802.1Q (dot1Q)
- Passerelle de chaque VLAN
- Routage inter-VLAN
- Router-on-a-stick

NAT Overload (pour permettre accès aux Lignes web isolées) :

- Traduction IP privées → IP réseau M2L
- NAT inside / NAT outside
- Overload = PAT
- Accès Internet pour toutes les Lignes

Configuration routeur Cisco 861(Commandes)

```
enable
conf t

interface fa 4.1
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.18.10.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.2
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.18.20.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.3
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.18.30.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.4
encapsulation dot1Q 8
ip address 172.17.1.254 255.255.0.0
ip nat outside

exit
access-list 1 permit any
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 4.4
overload

ip route 172.18.70.0 255.255.255.0 172.17.3.254
ip route 172.18.80.0 255.255.255.0 172.17.3.254
ip route 172.18.90.0 255.255.255.0 172.17.3.254
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254
ip route 172.18.40.0 255.255.255.0 172.17.2.254
ip route 172.18.50.0 255.255.255.0 172.17.2.254
ip route 172.18.60.0 255.255.255.0 172.17.2.254
```

```
enable
conf t

interface fa 4.1
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.18.40.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.2
encapsulation dot1Q 50
ip address 172.18.50.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.3
encapsulation dot1Q 60
ip address 172.18.60.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.4
encapsulation dot1Q 8
ip address 172.17.2.254 255.255.0.0
ip nat outside

exit
access-list 1 permit any
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 4.4
overload

ip route 172.18.70.0 255.255.255.0 172.17.3.254
ip route 172.18.80.0 255.255.255.0 172.17.3.254
ip route 172.18.90.0 255.255.255.0 172.17.3.254
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254
ip route 172.18.10.0 255.255.255.0 172.17.1.254
ip route 172.18.20.0 255.255.255.0 172.17.1.254
ip route 172.18.30.0 255.255.255.0 172.17.1.254
```

```
enable
conf t

interface fa 4.1
encapsulation dot1Q 70
ip address 172.18.70.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.2
encapsulation dot1Q 80
ip address 172.18.80.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.3
encapsulation dot1Q 90
ip address 172.18.90.254 255.255.255.0
ip nat inside

interface fa 4.4
encapsulation dot1Q 8
ip address 172.17.3.254 255.255.0.0
ip nat outside

exit
access-list 1 permit any
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet 4.4
overload

ip route 172.18.10.0 255.255.255.0 172.17.1.254
ip route 172.18.20.0 255.255.255.0 172.17.1.254
ip route 172.18.30.0 255.255.255.0 172.17.1.254
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.255.254
ip route 172.18.40.0 255.255.255.0 172.17.2.254
ip route 172.18.50.0 255.255.255.0 172.17.2.254
ip route 172.18.60.0 255.255.255.0 172.17.2.254
```

Configuration Switch Avaya 4550T (commandes)

```
enable
conf t
vlan create 10 name Football type
port
vlan create 20 name Rugby type
port
vlan create 30 name Natation
type port
vlan create 8 name M2L type port
vlan configcontrol automatic
vlan members add 10 1-12
vlan members add 20 13-24
vlan members add 30 25-36
vlan members add 8 37-49
vlan ports 50 tagging tagall
vlan members add 8 50
vlan members add 10 50
vlan members add 20 50
vlan members add 30 50
vlan members remove 1 50
show vlan
```

```
enable
conf t
vlan create 40 name Basket type
port
vlan create 50 name Judo type
port
vlan create 60 name Tir type
port
vlan create 8 name M2L type port
vlan configcontrol automatic
vlan members add 40 1-12
vlan members add 50 13-24
vlan members add 60 25-36
vlan members add 8 37-49
vlan ports 50 tagging tagall
vlan members add 8 50
vlan members add 40 50
vlan members add 50 50
vlan members add 60 50
vlan members remove 1 50
show vlan
```

```
enable
conf t
vlan create 70 name Athletisme
type port
vlan create 80 name Karate type
port
vlan create 90 name Danse type
port
vlan create 8 name M2L type port
vlan configcontrol automatic
vlan members add 70 1-12
vlan members add 80 13-24
vlan members add 90 25-36
vlan members add 8 37-49
vlan ports 50 tagging tagall
vlan members add 8 50
vlan members add 70 50
vlan members add 80 50
vlan members add 90 50
vlan members remove 1 50
show vlan
```

Switch RDC :

```
enable
conf t
vlan create 8 name M2L type port
vlan configcontrol automatic
vlan members add 8 1-50
vlan members remove 1 50
show vlan
```

Mission 4 Sécurité

Sécurité	Description
DHCP Snooping	Empêche les faux serveurs DHCP
Ports approuvés	Peuvent envoyer des offres DHCP
Ports non approuvés	Ne peuvent pas envoyer d'offres DHCP
AAA	Authentification des administrateurs
Port Security	Limitation du nombre d'adresses MAC
Action violation	Blocage ou désactivation du port

AAA (Authentication, Authorization, Accounting)

- Authentication → vérifier utilisateur
- Authorization → droits utilisateur
- Accounting → journal connexions
- Accès SSH sécurisé
- Comptes administrateurs

Configuration AAA en Avaya :

```
enable
conf t
username admin rw
mdp : AZerty31!!
Confirm password : AZerty31!!
```

```
show running-config
```

```
show ip address
show interfaces
```

```
cli password telnet local
```

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en place une architecture réseau complète comprenant la segmentation en VLAN, le routage inter-VLAN avec router-on-a-stick, la configuration du NAT overload pour l'accès Internet, ainsi que la mise en place de mécanismes de sécurité comme DHCP Snooping, Port Security et l'authentification AAA.

Il nous a également permis à adapter notre configuration Cisco vers des équipements comme Avaya